

超越人类中心：智能时代教学 主体观的后人类转向

胡小勇 陶 一 毛江柔

摘 要：传统教学主体观基于人类中心主义范式，将教师或学生视为教学主体而把教学技术纳入工具范畴，存在主体范围窄化、主体属性固化和主体关系单一的现实困境，无法解释智能时代“人机共生”的教学现实。本研究基于后人类主义视角揭示智能时代教学主体观的实然转向，即主体本质由“人类个体”到“人机共生网络”，主体属性由“静态预设”到“动态生成”，主体关系由“等级对立”到“分布式协作”。针对伴随出现的教学责任碎片化、教学自主性消退及人文价值边缘化的教学伦理风险，本研究提出建立有意义的人类控制框架、培育教师批判性数字素养以及保持工具理性和价值理性平衡的治理进路。本研究旨在为智能时代教学主体观的重构提供后人类主义哲学视角阐释，并为“人机共生”的教学范式变革和实践创新提供本体论支撑。

关键词：人工智能；教学主体观；后人类主义；人机共生；本体论转向

作者简介：胡小勇，华南师范大学教育人工智能研究院教授（广州 510631）；陶一，华南师范大学教育信息技术学院硕士研究生（通讯作者：taoyi@m.scnu.edu.cn 广州 510631）；毛江柔，华南师范大学教育信息技术学院硕士研究生（广州 510631）

基金项目：国家社会科学基金2025年度教育学重大项目“基于人工智能技术的教学模式创新研究”（项目编号：VCA250013）

中图分类号：G434 **文献标识码：**A **文章编号：**1009-458 x (2026)5-037-14

DOI:10.13541/j.cnki.chinade.2026.05.009

一、引言

我想不出低智能事物控制高智能事物的例子。打个比方，假设青蛙创造了人类，那么你认为现在谁会占据主动权？是人还是青蛙？（Hinton, 2023）2024年诺贝尔物理学奖得主、“AI教父”杰弗里·辛顿（Hinton, G.）通过这个生动

隐喻表达了自身对人工智能高速发展的担忧。面对人工智能可能超越人类智能的未来境况，人们对“人智地位”的前景展现出前所未有的隐忧与思考。事实上，随着生成式人工智能的爆发式发展，人工智能正突破工具的藩篱，由“准主体”跃升为具备意向性、交互性和创造性的“类主体”，并作为“能动参与者”不断挑战主体的概念边界。在教育教学领域，这种主体身份跃升现象尤为显著：智能技术不再甘当“辅助者”等边缘角色，而是通过扮演教师和学生等“参与者”角色，直接介入知识生成与价值判断的过程，承担教学过程中知识与情感的发起和传递作用（Pataranutaporn et al., 2021）。从“推动人工智能在教学、管理等方面的全流程应用”（教育部, 2018）到“人机协同教学”（教育部等九部门, 2025），人机关系的实然变革在教育政策话语体系中亦得到敏锐回应。尽管人工智能已深度融入教育教学当中，但教育者对人工智能在教学中的主体地位和人机关系仍持模糊态度。

教学主体观是对教学过程中主体的范围、属性和关系的根本看法，不仅决定了教学的组织与逻辑，更影响着教学的目标与效果。传统教学主体观受人文主义思潮影响，固守人类中心主义范式，将教师或学生视为教学主体，教学技术被纳入工具范畴，已无法解释当前“师—生—机”深度融合的教学现实。尽管已有不少学者从实践角度对“人机共生”教学进行探讨，构建了如“人智共融”的课堂教学范式（武法提 & 高姝睿, 2026），但对范式背后所蕴含的教学主体观变革仍缺乏本体论层面的审视。后人类主义（Posthumanism）作为一种批判性思潮，强调“万物平等”与“普遍生命力”（Braidotti, 2013, p.60），为智能时代下的教学主体观讨论提供了新视角。面对“人机共生”的教学现实，本研究尝试突破人类中心主义教学主体观范式，立足后人类主义视角揭示智能时代的教学主体观转向，并对伴随出现的教学伦理风险提出治理进路，为智能时代教学范式变革和实践创新提供本体论支撑。

二、传统教学主体观的历史演进与现实困境

回顾近代以来的教育历程，教学主体的钟摆始终在“教师”与“学生”这两类人类角色之间摆动。尽管两者的互动模式在不断发展，但“技术”始终被排除在教学主体的大门之外。随着智能技术深度融入教育教学实践，传统教学主体观与教学现实已产生一系列实然矛盾。本研究首先系统梳理传统教学主体观的历史演进脉络，进而深度剖析传统教学主体观面临的现实困境，为智能时

代教学主体观的后人类转向的阐释奠定坚实基础。

（一）历史演进：传统教学主体观的发展历程

以历史演进为脉络，传统教学主体观的发展可被划分为教师中心、学生中心和多元中心三个阶段。在此过程中，教学主体始终局限在人类主体之间。

1. 教师中心主体观：教师作为“立法者”的权威主体

1806年，约翰·弗里德里希·赫尔巴特（Herbart, J. F.）《普通教育学》的出版标志着教育学成为一门独立的科学（程亮 & 马小霞, 2025），确立了教师中心的教学主体观范式。其强调“管理是教学的必要前提”，教学被设计为“明了、联想、系统、方法”的程序化过程（赫尔巴特, 2015, pp.44-46），教师被视为知识的唯一拥有者和道德立法者，学生被视为有待被填充的心理容器。在此过程中，教师成为教学主体，学生作为教学客体，技术体现为服务于教学目的的辅助性工具（俞树煜, 2021）。教学行为成为一种“单向度规训”，即教师在讲台上行使教学和监管权力，学生被动接受知识，技术（如黑板、教材等）则成为教师权力延伸的物理工具。

2. 学生中心主体观：学生作为“生长者”的体验主体

二十世纪初，以约翰·杜威（Dewey, J.）为代表的进步主义教育者发动了一场“哥白尼式的革命”。杜威在《学校与社会》中深刻批判了传统教育，指出其重心往往在于“儿童以外”，并提出著名论断：现在，我们的教育正在发生一种重心的转移……在这里，儿童变成了太阳，教育的各种措施要围绕他们而组织起来（Dewey, 1915, p.35）。随后杜威在《民主主义与教育》中进一步提出了“教育即生长”的命题，强调教育即生长，主张课程与教学应从儿童的本能、兴趣和冲动出发，而非强行灌输（刘黎明, 2013）。自此，教学主体观自教师中心向学生中心转移。然而在实际教学中，教师仍需对学生进行必要的启发和引导。在此情境下，教师体现为教学行为的施动主体，学生则兼具双重属性，既是学习过程的认识主体，亦是教学行为的接受客体。技术则作为支撑教师和学生互动的工具性中介而存在。这种学生中心主体观虽然成功解放了儿童，但在后期实践中却陷入了“自然主义陷阱”，过分强调儿童的自发冲动，而忽视了外部环境对主体的塑造与指导作用，受到威廉·巴格莱（Bagley, W.）等的批判。

3. 多元中心主体观：师生作为“人类行动者”的能动主体

二十世纪后期，为了解决传统教育中“教师中心”与“学生中心”的机械

对立,有学者提出“双主体”“复合主体”等多元中心主体观。其中,“教师主导和学生主体”强调两者在教学过程中互为前提、辩证统一(王策三,1983),成为这个时期的主流观点(冯建军,2021)。进一步,有学者基于主体间性视角开展教学主体观研究,强调教师和学生之间以交互性为中心的平等关系(曾新,2001)。在此过程中,教师和学生被视为平等的双主体存在。然而,尽管上述多元中心主体观打破了既往教学主体的单一性,承认师生和生生间的多向交互关系,却依然将主体资格限定在人类之间。在此视域下,技术与物质实体仍被视为固化的背景或辅助性工具,其对教学过程的深度参与和影响力被忽视。

(二) 现实困境: 传统教学主体观的解释局限

当生成式人工智能深度参与教育教学并进行逻辑推理、情感对话和创造性生成时,它已然超越了马丁·海德格尔(Heidegger, M.)笔下那种隐而不显、服务于人类意志的“上手状态”工具范畴(易在成 & 宾兴扬, 2025),转而作为一种具有准自主性的“他者”闯入了教育现场,形成了人机之间的“异质他者关系”(唐·伊德, 2012, pp.77-117)。传统教学主体观陷入了解释力与规范性失效的双重矛盾,表现出主体范围窄化、主体属性固化与主体关系单一的三重现实困境。

1. 主体范围窄化: 智能代理对教学主体边界的突破

技术工具论是一种社会大众广为接受的技术观,它强调技术功能,把技术看作一种价值中立的工具(安涛 & 朱守业, 2024)。然而,随着生成式人工智能介入教育场域,智能技术表现出的自主性与自适应性,早已超越技术工具论的界定。以导师类智能体为例,当其内部算法能够实时监测学习者状态,并自主行使教学路径选择、教学内容推送、教学结果评价等教学权力时,它已不再是单纯的教学辅助工具,转而成为具备准能动性的“类主体”。若仍固守“主客二分”视角,不仅会存在本体论盲视,更会引发教育实践中的系统性错位:一方面,教育者在认知上否认人工智能的主体地位;另一方面,其在决策实践中表现出对算法逻辑的深度依赖甚至盲目服从。这种名实不符的现状易导致“责任鸿沟”的出现(Matthias, 2004)。当人工智能在事实层面执行着指导、评价与决策等原本属于教师的主体职能时,其黑箱化的运行逻辑和非主体性的地位却使其游离于教育问责机制之外。由此,人工智能在某种程度上成为教育责任链条中的隐形黑洞,在消解教师主体性的同时,也令教育的伦理诉求面临空

转的风险（王佑镁 等, 2024）。

2. 主体属性固化：人机交织情境对本质主义的解构

传统人文主义教育学视域下的主体性思路围绕作为精神主体的人展开，将其视为一种先验的、稳定的内在特质（夏剑, 2022）。然而，生成式人工智能对教学过程的深度嵌入，正从底层瓦解这种基于生物边界的本质论。在人机高度交织的现实情境中，智能技术正从单纯的辅助工具转变为构成主体的本体性要素，教学主体属性由相对稳定的特质转变为人机交互中动态生成的结果。以学生主体性为例，在“人机共生”的教学情境中，其正从内在的、封闭的个人属性，转变为人机共构的产物（田友谊 & 马丽英, 2020）。学生学习不再仅依赖个人思考，而是通过与生成式人工智能等外部智能系统互动来推进学习进程（余胜泉, 2025），其认知表现出显著的分布式特征。在此过程中，学生主体性在人机交互中得以确立，并表现为主体在与技术持续互动中不断调整和扩展认知与行动策略的能力（汤倩雯 & 曹梅, 2026）。对主体属性的固化认知，导致教育研究者难以正视人机耦合已成为一种新型的主体属性生成的过程，进而将智能技术对主体属性的本体性重塑误读为对人类主体性的“异化”而非“增强”。

3. 主体关系单一：座架效应下传统人技关系的颠覆

传统教学主体观中主体关系的单一性不仅体现在主客体关系的有限性，更表现在主客体与技术间支配与被支配关系的绝对化。传统的人技关系深受技术工具论的影响，将人看作绝对的意志主体，而技术则被设定为绝对顺从的、无条件的工具性存在。在这种范式下，教育者预设技术是“透明”且“可撤回的”，但智能技术的高速发展彻底打破了这一模式。当智能体能够给出超越教师经验范畴的洞见时，原本的“工具”已显现出对教学主体的“反向规训”现象：为了趋同算法的自动化评价标准或追求数据预设的“最优解”，教师往往被迫改变原有的教学步调与专业直觉，致使原本充满偶然性与生成性的课堂互动异化为对技术逻辑的机械执行。正如海德格尔所警示的，技术并非中立的手段，而是一种“座架”（马丁·海德格尔, 2005, pp.3-37）。技术以一种强令的方式将人类纳入其逻辑框架中，使得教育者的思维模式在不知不觉中被迫适配算法的运算逻辑。传统教学主体观由于缺乏重构“人机对称性”的理论勇气，往往只能在对技术的掌控性和解释力的降低中陷入道德恐慌，将智能技术的增强理解为主对主体关系的僭越。这种单一的对抗性思维，掩盖了智能时代人与技术作为“共同进化体”在本体论层面的互构关系，限制了人们对“人机共生”的

教学主体关系的想象力。

三、智能时代教学主体观的后人类转向

面对智能技术引发的传统教学主体观解释失效的困境，在人文主义框架内进行修补式改良已难以应对颠覆性的现实冲击。后人类主义主张消除人与技术、自然及文化之间的绝对二元对立（苏慧丽, 2024），强调建立一种包括“主体的异质性、不确定性、无中心性以及基于关系联结的主体交互性”的新的主体观（林秀琴, 2020）。针对前文所述的三个问题，本研究从赛博格（Cyborg）、游牧主体（Nomadic Subjects）和行动者网络理论（Actor–Network Theory, ANT）三个后人类理论概念出发，围绕教学主体的本质、属性和关系，讨论智能时代教学主体观的后人类转向（如图1所示）。

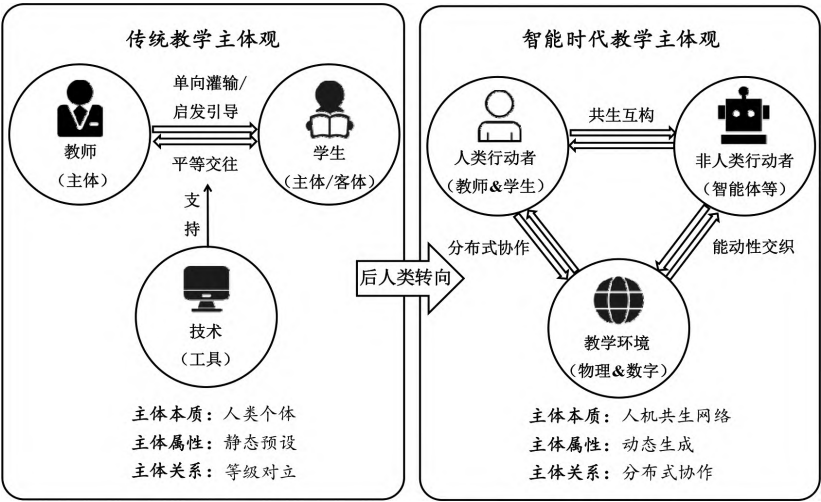


图1 智能时代教学主体观的后人类转向

(一) 主体本质重构：从“人类个体”到“人机共生网络”

“赛博格”概念源于二十世纪四五十年代控制论发展及科学家曼弗雷德·克林纳（Clyne, M.）和内森·克莱恩（Kline, N.）在太空科技中的应用表达（江玉琴, 2024）。1985年，唐娜·哈拉维（Haraway, D.）将其引入文化与哲学场域，并界定为一种打破有机组织与机器界限的“控制论有机体”，并提出“我们都是赛博格”的激进主张（唐娜·哈拉维, 2012, p.314）。在后人类主义视域下，

主体不再是先验的、自足的封闭实体，而是在与非人类行动者的动态纠缠中构成的“异质混合网络”（Barad, 2007, pp.141-247）。这种解构为教育主体的本质变革提供了理论支撑。

赛博格化的现实促使教育教学突破人类对主体身份的垄断，转而构建起一种平等的“普遍生命力”范式。教学主体不再是某个单独的人类个体，而是动态变化的、包含“人类行动者—非人类行动者—教学环境”的多元异质“人机共生网络”。不仅教师和学生这些人类行动者被纳入网络的构成要素中，智能体和智能教学系统等非人类行动者也参与其中，与教学环境要素共同构成教学主体网络。这种本质重构的核心在于“共生互构”，即各构成要素之间并非简单的外部联结，而是在教学互动中彼此定义、相互生成。教师、学生、智能体与教学环境不再是孤立存在的先验实体，而是在相互作用的关系网络中动态地获得自身的本体意义，共同构成了教学活动的生命共同体。同时，教学主体网络也随着教学情境的变化而动态变化。以生成式人工智能驱动的探究式学习为例，当学生利用集成了生成式人工智能的虚拟仿真平台进行实验而教师发挥脚手架作用进行巡视引导时，教学主体被重构为“学生—教师—生成式人工智能—虚拟仿真平台”深度耦合而成的“人机共生网络”。在此过程中，教学主体要素间的动态交互促使教学和学习行为的发生。行为不再是单一主体的意图驱动，而是在多元主体网络内多向交互与协同演进的产物（刘凯等, 2025）。知识的生成告别了表征主义下预设的在人类主体间线性传递的模式，转而呈现为一种在多元异质网络的动态交互中自发涌现的过程。

（二）主体属性变革：从“静态预设”到“动态生成”

教学主体属性是教学主体及其组成要素在教学过程中的存在特质。在后人类主义视域下，教学主体属性从本质主义的“静态预设”转向过程哲学的“动态生成”。这一转向在罗西·布拉伊多蒂（Braidotti, R.）提出的游牧主体范式中得到显著体现。游牧主体扬弃了传统主体性先验、守恒且仅属于人类内在本质的假定，强调主体本身的具身性、关系性、横向性和肯定性（罗西·布拉伊多蒂, 2023），将主体性定义为一种非固定、非统一、处于不断流变和生成的过程性存在。

在这种视角下，教学主体属性变革为一种在主体要素的持续纠缠中动态生成的过程性存在。教师和学生等人类行动者的主体属性（如教师的专业能力、学生的认知能力和情感态度等）不再由个体本身决定，而是在与非人类行动者（如智能体和智能教学系统等）和教学环境（如物理环境和数字环境）的深度

交互中动态生成的，形成一种随交互过程变化而不断解构与重组的综合集合。在这种视域下，教学主体的“能力”与“特质”不再取决于其生理或物理边界，而是取决于其在特定教学情境中所处的互嵌状态，并在人机交互的时空节点上被不断赋予新的意义。正如游牧逻辑所强调的横向性一般，教学主体属性随着授课进程的推进、数据反馈的循环以及人机交互深度的变化而处于不断解构与重组之中。这种认识论的迁移，要求教育研究者摒弃对师生角色单一化、标签化的认知，转而关注教学主体属性在技术具身过程中的生成性特征。教学主体属性不再是脱离物质的纯粹意识，而呈现为深刻嵌入特定技术与环境中、动态生成的特性。

（三）主体关系演进：从“等级对立”到“分布式协作”

布鲁诺·拉图尔（Latour, B.）作为后人类主义的代表人物，其提出的行动者网络理论为教学主体关系的重构提供了参考。行动者网络理论主张现实是由人类行动者与非人类行动者共同形成的动态网络构成（Latour, 1993, pp.136-138），其核心原则是“广义对称性”（Callon, 1984），即打破人类与非人类实体之间的界限，在分析复杂系统时给予人、技术、物质等各类要素同等的地位与施事权力。

在复杂的智能教学系统中，人类行动者与非人类行动者应被视为具有同等行动效力的实体。教学过程不再是主体意志的单向施加，而是异质行动者之间通过“征召”与“平移”实现相互耦合与利益对齐的结果。学习成效的达成并非仅源于教师的单向输出或学生的孤立努力，而是通过一系列复杂的“转译”过程实现的。具体而言，教学目标被算法“征召”并转化为数据逻辑，智能体通过实时分析将学生的认知状态“平移”为精准的干预策略，而环境中的数字化界面则确保了这种交互的即时发生。这一过程深刻体现了“分布式能动性”（Distributed Agency）的特征（Garud & Karnøe, 2005），即教学能动性不再属于某个孤立的主体，而是弥散在“人类行动者—非人类行动者—教学环境”的相互交织之中。在这种“能动性交织”的教学网络里，技术与人类的意图深度缝合，非人类行动者的算法逻辑与物质环境的约束共同参与了教学决策的生成，形成了一种复合型的施事力量。在此网络中，人工智能不再是被动的任务承载者，而是通过数据反馈不断调节教师的决策与学生的行为，展现出实质性的施事权力。这种教学主体关系主张以“分布式协作”取代“等级对立”，要求教育者正视人工智能在实践中展现的代理权，并以此为基础重构风险分担与问责

机制。通过“单向操控”向“共生协同”的变革，确保在人机“能动性交织”的教学现场中实现技术效能与人类价值的平衡。

四、智能时代教学的伦理风险与治理进路

随着人工智能在教育场域中的深度嵌入，教学系统正从单一的人际互动向复杂的“人—机—环境”协同生态演进。技术的发展在赋能教育生产力进步的同时，也引发了技术逻辑与教育逻辑的深层冲突。伴随着教学主体观的后人类转向，教学伦理也存在多维度的异化风险。本研究立足“人机共生”的教学现实，分别从教学责任、教学自主性以及人文价值三个维度，深入剖析智能时代教学面临的伦理风险并指明其治理进路，以期构建一个既具技术效能又重教学伦理的良性教育生态。

（一）教学责任碎片化与有意义的人类控制框架的制定

在由教师、学生、智能体与教学环境等组成的“人机共生网络”中，教学主体要素的多元化和关系的平等化表征为教学行为源头和方向的多样性。其去中心化的分布易引发主体担责的复杂性（肖峰 & 来宁, 2024），进而导致教学责任的碎片化。当智能算法介入教学决策和教学评价过程、产生错误的逻辑推演或评价偏见时，传统的基于人类个体意向性的责任归因机制面临失效的风险。同时，在复杂的分布式教学系统内，行为与后果之间的因果链条被削弱，导致法律与伦理层面的责任主体更加难以精准定位，进而引发教育问责体系的结构性功能障碍。换言之，在“分布式协作”的教学主体关系中，教学效能不再来源于单一主体的因果驱动，而是由人、机、环境等要素在相互交织中涌现出来的。由于这种能动性在网络中的高度交织与弥散，行为后果往往是多元要素共同作用的产物，使得责任归属呈现出一种本体论层面的模糊。这种交织状态加剧了教学责任的碎片化，使得传统“谁作为、谁负责”的线性担责逻辑难以应对由复合型施事力量引发的各种意外后果。

因此，应建立有意义的人类控制框架，在承认智能体具备自主性的同时，保证最终决策权和道德责任由人类承担（张纓斌 等, 2025）。通过对非人类行动者代理权边界和“人在回路”教学决策机制（张纓斌 等, 2023）的确立，保证人类教育者能够履行教学过程的最高监管义务。有意义的人类控制框架能够将分布式教学网络中人机交互的灵活性与人类监管的可靠性结合起来，形成智

能审计与人类裁决相平衡的教学责任分配机制，从而解决教学责任碎片化难题。

（二）教学自主性消退与教师批判性数字素养的培育

马克思主义认为，自主性是主体性的首要特征，体现为个体在实践活动中对自身行为的自觉支配（桑国元, 2025）。在教学层面，教学自主性体现为教师依据自身专业素养和教学经验对教学内容的设计与实施过程。然而，技术理性的过度张扬正使教育实践面临“反向规训”的危机（孙发勤 等, 2025），教师的教学自主性因机器侵蚀而显著消退。当教学过程被全面数据化并接入标准化模型时，教师的专业角色从教学设计和实施者被异化为智能教学系统的执行终端。教师为迎合自动化评价标准而改变自身的教学过程，导致教学行为的去脉络化与去专业化，原本充满偶然性与生成性的师生互动被预设的计算路径和最优解取代。

破解这一困局的关键在于培育教师的批判性数字素养，即教师应能够基于显性的教育学理论、学科知识及隐性的专业直觉、专业伦理，对人工智能生成内容进行主动的、系统化的反思审辨与建构性转化（黄姝菡 等, 2026）。教师需要意识到，自身的教学主体性是在与智能技术的动态交互中实时变化的，而非脱离技术环境的静态存在。教学自主性的消退，本质上是人类教育者在交互过程中丧失了对教育意蕴的解释权，导致其属性被算法逻辑异化。教育者不仅应掌握技术操作方法，更应具备对技术伦理、数据霸权及算法偏见的深层审视能力（赵晓丽 等, 2025）。教师还应确立“教育逻辑优先于技术逻辑”的原则，将被动的技术适应转化为主动的技术反思，通过重塑教学决策的自主权确保人工智能适切化地服务于教育教学。

（三）人文价值边缘化与工具理性和价值理性平衡的保持

尽管智能技术正以平等的交互主体身份介入课堂，提升了教学的效率和效果，但若缺乏明确的价值导向，人机的过度平权化极易导致人文价值的边缘化。技术的过度使用会遮蔽课堂教学的人文性（李森, 2025），导致教育意义的消解。如果将教育活动纯粹看作异质行动者之间的信息流动与效能优化，人类主体特有的情感共鸣、直觉领悟以及道德感召力，可能被视作不可量化的冗余信息而被过滤掉。同时，在追求计算效率的分布式教学体系中，教学作为一种关乎生命意义建构的行为可能被简化为单纯的知识传递，计算主义威胁着教育人文价值的存续（赵旺来 等, 2020）。

因此，在“人机共生”的教学过程中更应保持工具理性和价值理性的平衡（刘燕楠等, 2025）。在运用技术提高教学效能的同时，应强调人类教育者在价值观引领、情感赋能以及复杂道德情境处理中具有不可替代的价值。即便是在“人机共生”的教育生态中，人类的情感共鸣与道德感召力依然是赋予教育灵魂的关键。治理进路不应是简单的技术排斥，而应是在承认非人类行动者也是教学主体组成部分的客观事实的基础上，重新定位人类教育者的价值锚点。同时，在开发智能教学系统以提高教学效率的过程中，也应通过嵌入伦理算法与人文约束等方式建立其技术向善的本体承诺，确保其始终以人的全面发展与人文价值的建立为最终目标。

五、结论与展望

人工智能正在消解传统教育中主客体（师生—机器）二元化结构的人机关系，催生并演变出师生与智能体“人机交互→人机协同→人机共生”新型主客体属性趋同的特征（胡小勇等, 2024）。针对传统教学主体观滞后于智能时代教学现状的实然矛盾，本研究首先回顾了教学主体观的历史演进过程，揭示了其存在主体范围窄化、主体属性固化和主体关系单一的三重现实困境。其次，本研究进一步基于后人类主义视角阐释了智能时代教学主体观的实然转向，即主体本质由“人类个体”到“人机共生网络”，主体属性由“静态预设”到“动态生成”，主体关系由“等级对立”到“分布式协作”。最后，针对伴随出现的教学责任碎片化、教学自主性消退和人文价值边缘化的智能时代教学伦理风险，本研究提出应建立有意义的人类控制框架、培育教师的批判性数字素养以及保持工具理性和价值理性平衡的治理进路。

需要强调的是，本研究所指出的“后人类转向”并非代表着人类中心主义教学主体观的彻底终结（在技术介入尚浅的传统教学场域仍表征为人类中心主义逻辑），而是揭示在“师—生—机”深度融合的智能教学情境中，教学主体观显著呈现向后人类主义偏移的实然态势。同时，本研究亦非否认人类行动者在智能教学过程中的主体地位和主导作用，而是希望基于后人类主义视角阐释智能体等非人类行动者在教学中的主体地位与施事权力。人工智能发展日行千里，本研究呼吁教育者以开放而审慎的态度拥抱智能技术，探究在“人机共生”的教育现实下，人类行动者与非人类行动者协同配合赋能教学高质量发展的可能路径。教育需要 AI，更需要爱，希望在充分开发和利用智能技术以提

升教学效能的同时,教育者能够始终坚守教育初心与人文向度。

参考文献

- 安涛, & 朱守业. (2024). 我们究竟需要什么样的技术观. *电化教育研究*(11), 13-19.
- 程亮, & 马小霞. (2025). 中国特色教育学教材体系的建构:价值、逻辑与路径. *教育科学研究*(6), 13-19.
- 冯建军. (2021). 主体教育研究40年:中国特色教育学建设的案例与经验. *中国教育科学(中英文)*(4), 8-19.
- 赫尔巴特. (2015). *普通教育学*(李其龙译). 人民教育出版社.
- 胡小勇, 林梓柔, & 刘晓红. (2024). 人工智能融入教育:全球态势与中国路向. *电化教育研究*(12), 13-22.
- 黄姝茜, 崔馨月, & 荣利颖. (2026). 教师批判性数字素养的现实困境与发展路径. *高教发展与评估*, 1-12.
- 江玉琴. (2024). 后人类主义新维度:一种赛博格主体与主体性报告. *文艺理论研究*(6), 48-59.
- 教育部. (2018-4-18). 教育部关于印发《教育信息化2.0行动计划》的通知. 中华人民共和国教育部网站. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201804/t20180425_334188.html
- 教育部等九部门. (2025-4-15). 教育部等九部门关于加快推进教育数字化的意见. 中华人民共和国教育部网站. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A01/s7048/202504/t20250416_1187476.html
- 李森. (2025). 重申数智时代课堂教学的人文性. *中小学管理*(7), 1.
- 林秀琴. (2020). 后人类主义、主体性重构与技术政治——人与技术关系的再叙事. *文艺理论研究*(4), 159-170.
- 刘凯, 杨亚亚, 吴雨曦, & 魏屹东. (2025). 何为学习? ——后人类时代学习主体的重构及普适性学习理论探索. *开放教育研究*(6), 12-20.
- 刘黎明. (2013). “本能”与“生长”:杜威的自然教育思想. *中国人民大学教育学报*(2), 108-128.
- 刘燕楠, 侯怀银, & 陈星平. (2025). 从工具理性到价值理性:人工智能时代教育变革的危机与哲学重构. *浙江社会科学*(7), 91-102, 158.
- 罗西·布拉伊多蒂. (2023). 后人类批判理论(周伟薇译). *广州大学学报(社会科学版)*(4), 38-52, 75.
- 马丁·海德格尔. (2005). *演讲与论文集*(孙周兴译). 生活·读书·新知三联书店.
- 桑国元. (2025). 基于项目式学习的学生主体性培育论析. *集美大学学报(教育科学版)*(3), 66-73.
- 苏慧丽. (2024). 从“人类世”到“人机世”:后人类时代教育变革路径探析. *科学技术哲学研究*(1), 67-73.
- 孙发勤, 冯锐, & 邓文博. (2025). 守护教育之“魂”:人工智能时代教育的价值坚守与以人为本回归. *电化教育研究*(11), 11-17.
- 汤倩雯, & 曹梅. (2026). 生成式人工智能时代学生主体性再定义——基于后人类主义的思考. *开放教育研究*(1), 37-44.
- 唐娜·哈拉维. (2012). *类人猿、赛博格和女人:自然的重塑*(陈静, & 吴义诚译). 河南大学出版社.
- 唐·伊德. (2012). *技术与生活世界:从伊甸园到尘世*(韩连庆译). 北京大学出版社.
- 田友谊, & 马丽英. (2020). 人机交互时代学生主体性问题的探讨. *教学与管理*(10), 1-5.
- 王策三. (1983). 论教师的主导作用和学生的主体地位. *北京师范大学学报*(6), 70-76.
- 王佑镁, 倚杨莹, & 柳晨晨. (2024). 基于风险矩阵的教育人工智能应用伦理风险评估. *现代远程教育研究*(6), 3-10.
- 武法提, & 高姝睿. (2026). 智能时代的课堂教学范式转变:人智共融的结构与样态. *电化教育研究*(1), 75-83.
- 夏剑. (2022). 从人文主义到后人文主义:后人类时代的教育学之思. *当代教育科学*(1), 3-12.
- 肖峰, & 来宁. (2024). 生成式人工智能关联的主体地位问题. *山西师大学报(社会科学版)*(1), 13-20.

- 易在成, & 宾兴扬. (2025). 生成式人工智能的性质及其生成物权利归属. *国际商务研究*(2), 91–101.
- 余胜泉. (2025). 认知外包推动人才培养模式的深层变革. *教育科学研究*(6), 1.
- 俞树煜. (2021). 从辅助到创新: 教育中技术作用的再认识. *电化教育研究*(12), 21–28, 35.
- 曾新. (2001). 论主体性教育中的主体间性. *华中师范大学学报(人文社会科学版)*(5), 134–139.
- 张纓斌, 吴若乔, 何雨轩, 林楠, 陈永池, & 胡小勇. (2023). 感知情境与人在回路的智能教育——《人工智能与教学的未来: 见解与提议》要点与反思. *开放教育研究*(4), 11–20.
- 张纓斌, 郑艺妍, 张星语, 郭红杰, & 胡小勇. (2025). 重新认识课堂: 生成式人工智能的赋能与赋权. *开放教育研究*(4), 44–52.
- 赵旺来, 闫旭蕾, & 冯璇坤. (2020). 人工智能时代教育的“算法”风险及其规避. *现代大学教育*(3), 28–34, 112.
- 赵晓丽, 徐丹, & 胡贞. (2025). 人工智能重构高等教育生态: 趋势、变革与治理——《2025年地平线报告(教学版)》要点与思考. *开放教育研究*(3), 42–51.
- Barad, K. (2007). *Meeting the universe halfway: Quantum physics and the entanglement of matter and meaning*. Duke University Press.
- Braidotti, R. (2013). *The posthuman*. Polity.
- Callon, M. (1984). Some elements of a sociology of translation: Domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay. *The Sociological Review*, 32(S1), 196–233.
- Dewey, J. (1915). *The school and society*. The University of Chicago Press.
- Garud, R., & Karnøe, P. (2005). Distributed agency and interactive emergence. In S. W. Floyd, J. Roos, C. D. Jacobs, & F. W. Kellermanns (Eds.), *Innovating strategy processes* (pp.88–96). Blackwell Pub.
- Hinton, G. (2023, June 11). AI godfather Hinton: Suppose frogs create humans, is it humans or frogs that now take the initiative? *LaiTimes*. https://www.laitimes.com/en/article/5m6eg_62m87.html
- Latour, B. (1993). *We have never been modern*. Harvard University Press.
- Matthias, A. (2004). The responsibility gap: Ascribing responsibility for the actions of learning automata. *Ethics and Information Technology*, 6(3), 175–183.
- Pataranutaporn, P., Danry, V., Leong, J., Punpongsonon, P., Novy, D., Maes, P., & Sra, M. (2021). AI-generated characters for supporting personalized learning and well-being. *Nature Machine Intelligence*, 3(12), 1013–1022.

Beyond Anthropocentrism: The Posthuman Turn in the Conception of Teaching Subjectivity in the Intelligence Era

Hu Xiaoyong, Tao Yi and Mao Jiangrou

Abstract: Rooted in the anthropocentric paradigm, the traditional view of teaching subjectivity regards teachers or students as the sole subjects while relegating instructional technology to the realm of tools. This perspective faces practical dilemmas characterized by a narrowed scope of subjectivity, solidified subject attributes, and singular subject relationships, failing to account for the reality of “human-machine symbiosis” in the intelligence era. Drawing on a posthumanist perspective, this study reveals the de facto shift of teaching

subjectivity in the intelligence era: the essence of the subject transitions from “human individuals” to a “human-machine symbiotic network”; subject attributes shift from “static presupposition” to “dynamic becoming”; and subject relationships evolve from “hierarchical opposition” to “distributed collaboration”. To address the accompanying ethical risks of responsibility fragmentation, the erosion of teaching autonomy, and the marginalization of humanistic values, this study proposes governance pathways: establishing a framework for “Meaningful Human Control”, cultivating teachers’ critical digital literacy, and maintaining a balance between instrumental and value rationality. This study aims to provide a posthumanist philosophical interpretation for the reconstruction of teaching subjectivity and to offer ontological support for the teaching paradigm shift and practical innovation of “human-machine symbiotic” instruction.

Keywords: artificial intelligence; conception of teaching subjectivity; Posthumanism; human-machine symbiosis; ontological turn

Authors: Hu Xiaoyong, professor of the Institute of Artificial Intelligence in Education, South China Normal University (Guangzhou 510631); Tao Yi, graduate student of the School of Information Technology in Education, South China Normal University (Corresponding author: taoyi@m.scnu.edu.cn Guangzhou 510631); Mao Jiangrou, graduate student of the School of Information Technology in Education, South China Normal University (Guangzhou 510631)

责任编辑 郝 丹